

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №5

Выполнила:

Ширкунова Мария

J3211

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Разработка одностраничного веб-приложения с использованием фреймворка Vue.JS и менеджера зависимостей npm. Задание: инициализировать проект на Vue 3 с помощью Vite, перенести ранее сверстанный базовый интерфейс сервиса «Мои Финансы» на компонентную архитектуру, реализовать реактивность и роутинг.

Ход работы

нужно смотреть в `finance-app/finance-app` - это ДЗ-5

В качестве основы был использован ранее разработанный макет сайта «Мои Финансы».

1. Инициализация проекта и настройка окружения

С помощью менеджера пакетов npm был инициализирован новый проект на базе сборщика Vite (`npm init vue@latest`). При установке был подключен модуль Vue Router для реализации SPA. В файле `package.json` были настроены скрипты для запуска development-сервера (`npm run dev`).

2. Разделение проекта на компоненты (Компонентный подход)

Весь HTML-код был разбит на логические блоки согласно архитектуре Vue:

Layouts: Создан файл `BaseLayout.vue`, выступающий в роли общей обёртки страниц (содержит навигационное меню и `<slot />` для динамического контента).

Components: Выделен переиспользуемый независимый UI-компонент

`AccountCard.vue` (карточка банковского счета). В него передаются параметры через props (имя счета, тип, баланс).

Views: Создано представление `DashboardPage.vue`, отвечающее за главную страницу (Сводка по счетам и добавление транзакций).

3. Настройка маршрутизации (Vue Router)

Файл `index.html` был очищен от жестко заданной верстки — теперь он содержит только точку монтирования `<div id="app"></div>`. Вся навигация настроена в файле `src/router/index.js`, что позволило переключать страницы без перезагрузки браузера.

4. Реализация реактивности и директив Vue (Options API)

В компоненте `DashboardPage.vue` реализована логика работы приложения с использованием хуков Options API:

Использована директива `v-for` для динамической отрисовки массива счетов.

В форме добавления транзакции использовано двунаправленное связывание данных с помощью директивы `v-model`.

Обработка отправки формы реализована через событие `@submit.prevent`, предотвращающее перезагрузку страницы.

С помощью вычисляемых свойств (`computed`) реализован динамический пересчет баланса на карточках счетов: при добавлении новой транзакции (расход/доход) в массив `transactions`, баланс соответствующего счета мгновенно обновляется на экране благодаря механизму реактивности Vue.

Вывод

В результате работы статичный HTML-сайт был успешно преобразован в одностраничное веб-приложение (SPA) на базе Vue 3. Применение компонентного подхода позволило сократить дублирование кода и улучшить его читаемость.

Использование встроенной реактивности Vue избавило от необходимости ручного манипулирования DOM-деревом (поиска элементов и перезаписи их содержимого), сделав интерфейс приложения быстрым и отзывчивым.

Скриншоты:

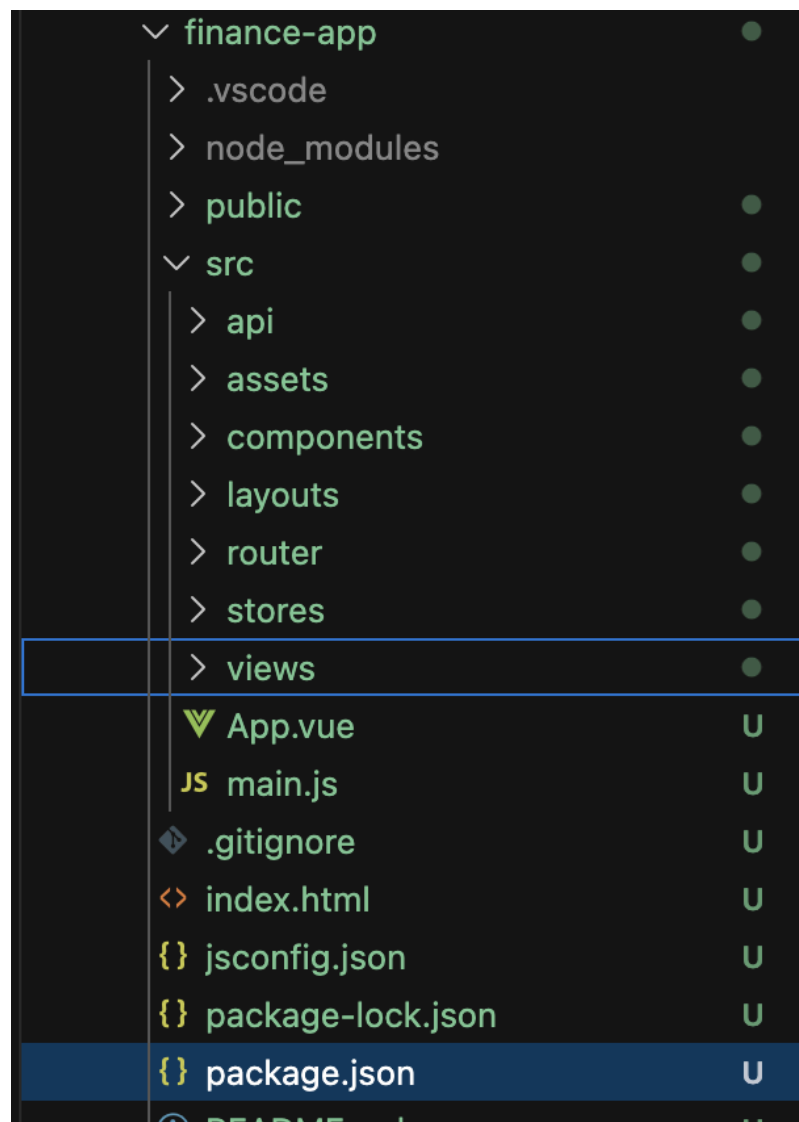
```
○ m-shirkunova@172 finance-app % npm run dev

> itmo-ait-frontend-2026@1.0.0 dev
> vite

VITE v8.0.9 ready in 187 ms

→ Local: http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ Vue DevTools: Open http://localhost:5173/__devtools__/ as a separate window
→ Vue DevTools: Press Option(⌘)+Shift(⇧)+D in App to toggle the Vue DevTools
→ press h + enter to show help

□
```



Сводка по счетам

ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА

- 30 000 Р

НАЛИЧНЫЕ

0 Р

КРЕДИТНАЯ КАРТА

0 Р

Новая транзакция

Счёт

Зарплатная карта

Описание

Сумма (Р)

Сохранить

Мои Финансы

Сводка по счетам

ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА

- 30 000 Р

НАЛИЧНЫЕ

0 Р

КРЕДИТНАЯ КАРТА

0 Р

Notification from localhost

Транзакция добавлена!

Close

Новая транзакция

Счёт

Наличные

Описание

трата

Сумма (Р)

2000

Сохранить

Сводка по счетам

ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА

- 30 000 Р

НАЛИЧНЫЕ

- 2 000 Р

КРЕДИТНАЯ КАРТА

0 Р

Новая транзакция

Счёт

Наличные

Описание

Сумма (Р)

Сохранить